

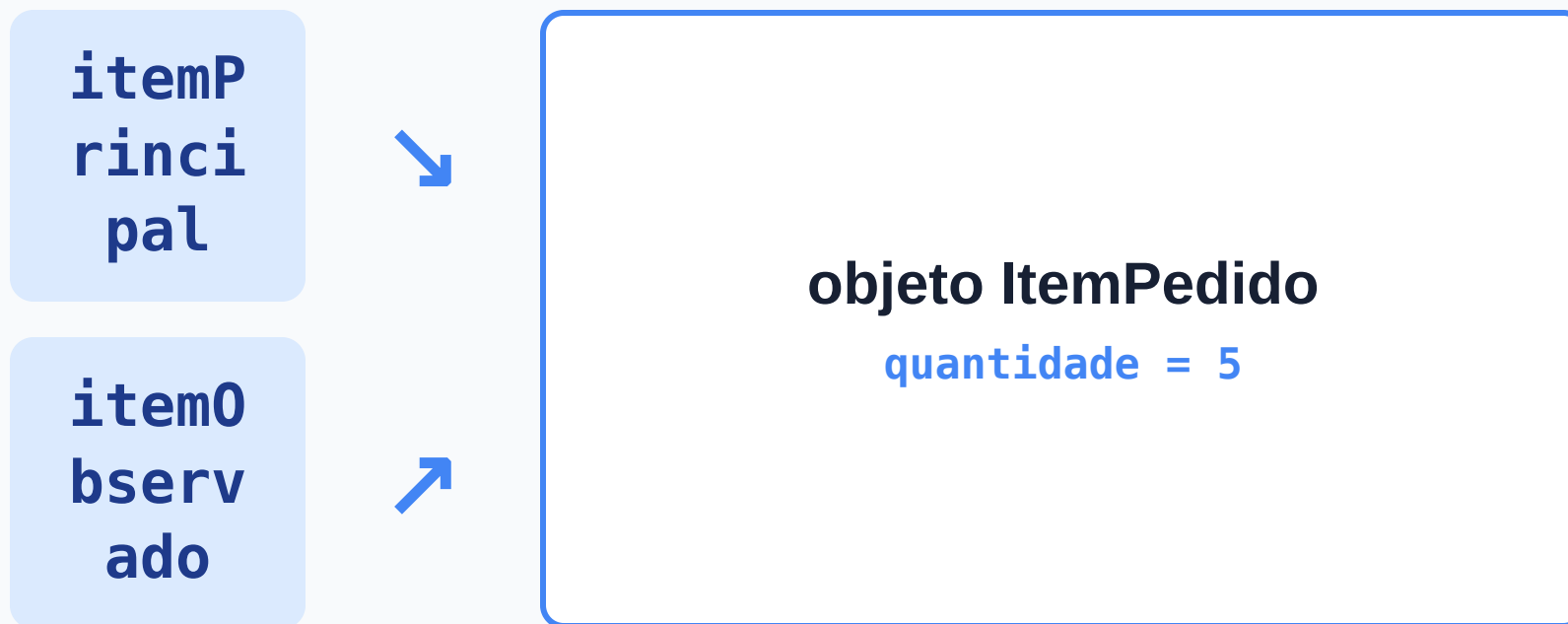
Aula 04 — Protegendo o estado dos objetos

Se diferentes partes do programa acessam o mesmo objeto, quem deve controlar como seu estado pode mudar?

O que vamos construir hoje

- diagnosticar o problema do estado exposto;
- compreender `private` como fronteira;
- controlar mudanças por comportamentos;
- distinguir encapsulamento de getters e setters automáticos.

A descoberta da Aula 03



Duas referências podem permitir acesso ao mesmo objeto.

UMA CONSEQUÊNCIA

O acesso também permite alterar

Se dois trechos chegam ao mesmo objeto, ambos podem tentar modificar seu estado.

O que acontece quando uma dessas mudanças não faz sentido para o problema?

O CENÁRIO

Duas variáveis, um objeto

```
ItemPedido itemPrincipal = new ItemPedido();  
itemPrincipal.descricao = "Teclado";  
itemPrincipal.precoUnitario = 150.0;  
itemPrincipal.quantidade = 5;  
  
ItemPedido itemObservado = itemPrincipal;
```

UMA ALTERAÇÃO

Outro trecho decide a quantidade

```
itemObservado.quantidade = -3;
```

O código ainda não foi executado.

ATIVIDADE

ANTES DE EXECUTAR

Preveja e justifique

1. Qual quantidade será observada por `itemPrincipal` ?
2. Qual será o resultado de `itemPrincipal.calcularSubtotal()` ?
3. Quantos objetos existem?

Registre primeiro. Depois compare sua justificativa com a de um colega.

A OBSERVAÇÃO

O estado compartilhado mudou

Quantidade observada

```
itemPrincipal.quantidade
```

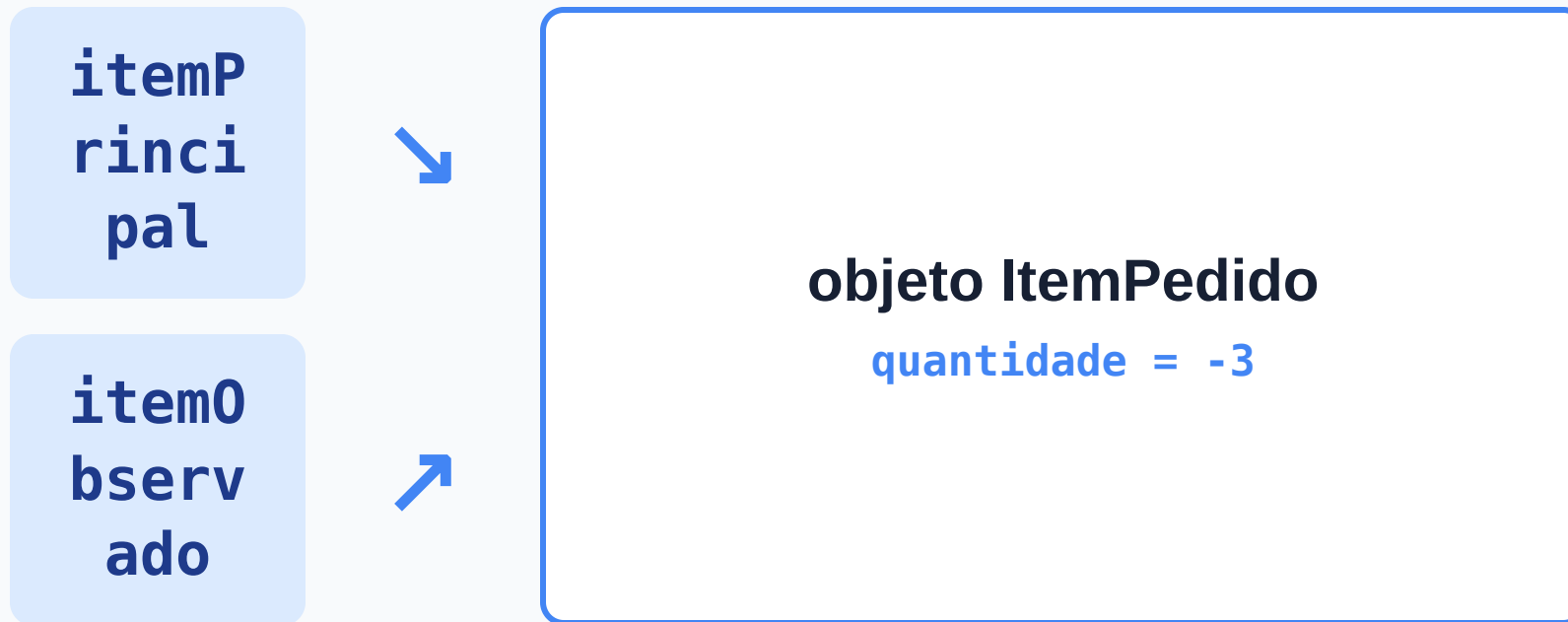
-3

Subtotal calculado

```
itemPrincipal.calcularSubtotal()
```

-450.0

A alteração chegou ao único objeto



A alteração foi feita por um nome e observada pelo outro.

O PROBLEMA

O Java aceita. O domínio não.

Linguagem

`-3` é um valor possível de `int`.
A atribuição é aceita.

Item de pedido

Quantidade negativa não representa um estado válido.

O PROBLEMA

Quem deve decidir?

Se `quantidade` pertence ao estado de `ItemPedido`, por que qualquer trecho externo pode escolher livremente seu valor?

Precisamos criar uma fronteira sem impedir toda mudança legítima.

O campo passa a ser privado

```
public class ItemPedido {  
    String descricao;  
    double precoUnitario;  
    private int quantidade;  
  
    public double calcularSubtotal() {  
        return precoUnitario * quantidade;  
    }  
}
```

Antes e depois de `private`

Antes

```
itemObservado.quantidade = -3;
```

acesso externo permitido

Depois

```
itemObservado.quantidade = -3;
```

acesso externo bloqueado

O erro é uma evidência

COMPILAÇÃO

```
quantidade has private access in ItemPedido
```

O código externo ainda conhece o objeto, mas perdeu o acesso direto ao campo.

private e public

- `private` restringe o acesso à própria classe;
- `public` disponibiliza uma classe ou operação para uso externo;
- métodos de `ItemPedido` continuam acessando `quantidade` ;
- código externo usa somente o que a classe disponibiliza.

E se não houver modificador?

```
private int quantidade; // própria classe  
    int quantidade; // mesmo pacote  
public int quantidade; // acesso externo
```

Sem modificador ocorre acesso de pacote (`package-private`).

ESCOPO DA MUDANÇA

Uma fronteira por vez

```
String descricao;  
double precoUnitario;  
private int quantidade;
```

Nesta etapa, apenas `quantidade` será protegida.

UMA NOVA NECESSIDADE

Como realizar uma mudança legítima?

Bloquear a atribuição direta impede o valor inválido.

Mas também impede que o pedido aumente de 5 para 7 .

Escolher o estado × solicitar uma operação

Atribuição direta

```
item.quantidade = 5;
```

código externo escolhe o estado

Comportamento

```
item.aumentarQuantidade(5);
```

código externo solicita uma operação

O objeto preserva a regra

```
public void aumentarQuantidade(int unidades) {  
    if (unidades > 0) {  
        quantidade += unidades;  
    }  
}
```

A mudança só acontece quando `unidades > 0`.

VERIFICANDO A REGRA

Três solicitações, dois resultados

```
ItemPedido item = new ItemPedido(); // quantidade começa em 0  
item.aumentarQuantidade(2);          // quantidade passa a 2  
item.aumentarQuantidade(-10);         // quantidade permanece 2
```

O valor inicial `0` é o padrão de um campo `int` sem inicialização explícita.

DICA

UM CONTRASTE IMPORTANTE

Campo não é variável local

```
class ItemPedido {  
    int quantidade; // campo: começa em 0  
}
```

```
void exemplo() {  
    int quantidade;  
    System.out.println(quantidade); // não compila  
}
```

OUTRA NECESSIDADE

Como observar o resultado?

Depois de proteger o campo, isto também deixa de compilar:

```
System.out.println(item.quantidade);
```

Consultar o estado não precisa devolver a liberdade de alterá-lo.

Uma operação para consultar

```
public int getQuantidade() {  
    return quantidade;  
}
```

```
System.out.println(item.getQuantidade());
```

Consultar não é alterar

Consulta

```
getQuantidade()
```

informa o estado atual

Mudança

```
aumentarQuantidade(...)
```

solicita uma alteração com regra

VOLTANDO ÀS REFERÊNCIAS

O objeto continua compartilhado

```
itemObservado.aumentarQuantidade(2);  
System.out.println(itemPrincipal.getQuantidade());
```

Se a quantidade era 5, o que será exibido?

A fronteira não muda a identidade



As duas referências chegam ao mesmo objeto; o acesso externo acontece pelas operações disponíveis.

UMA SOLUÇÃO PLAUSÍVEL

E se criarmos um setter?

```
public void setQuantidade(int novaQuantidade) {  
    quantidade = novaQuantidade;  
}
```

O campo está privado. O estado está realmente protegido?

Setter × comportamento intencional

As duas soluções protegem o estado da mesma forma?

1. responda individualmente;
2. discuta a justificativa com um colega;
3. responda novamente;
4. prepare uma explicação para o fechamento coletivo.

Campo privado não garante encapsulamento

setQuantidade(...)

sem regra, o código externo continua escolhendo qualquer valor final

aumentarQuantidade(...)

expressa uma intenção e o objeto verifica a mudança solicitada

O contexto decide quais operações são apropriadas; setters não são sempre inadequados, mas o nome sozinho não garante proteção.

TRANSFERINDO O RACIOCÍNIO

Protegemos a quantidade. E o resto?

```
item.precoUnitario = -200.0;  
item.descricao = "";
```

O problema terminou quando protegemos quantidade ?

ATIVIDADE

TRANSFERINDO O RACIOCÍNIO

Que outros estados ainda exigem decisões?

1. preço negativo representa um estado válido?
2. descrição vazia representa um estado válido?
3. quem deveria decidir isso?

Não implemente a refatoração completa.

Encapsulamento

O objeto controla como seu estado pode ser consultado e alterado.

- campos privados ajudam a estabelecer a fronteira;
- operações públicas oferecem capacidades ao código externo;
- comportamentos podem preservar regras;
- encapsular não é gerar getters e setters automaticamente.

UMA QUESTÃO FUTURA

A alteração foi rejeitada. Quem chamou sabe disso?

```
item.aumentarQuantidade(-10);
```

Hoje garantimos que o estado permanece válido.

Como comunicar a rejeição é outra decisão de projeto.

TESTANDO A IDEIA EM OUTRO DOMÍNIO

E se agora o objeto for uma conta?

```
class Conta {  
    double saldo;  
}
```

Até aqui, `ItemPedido` construiu a ideia. Ela continua fazendo sentido para `Conta` ?

TESTANDO A IDEIA EM OUTRO DOMÍNIO

Qualquer trecho escolhe o saldo

```
conta.saldo = 1000000;  
conta.saldo = -5000;
```

Se `saldo` pertence à conta, faz sentido qualquer parte do programa escolher diretamente seu valor?

ATIVIDADE

TRANSFERÊNCIA EM DUPLA

Que capacidades uma conta deve oferecer?

1. que alterações diretas deveriam ser impedidas?
2. que operações públicas fariam sentido?
3. que regras depósito e saque poderiam exigir?
4. uma transferência envolve quais elementos?
5. `setSaldo(...)` seria suficiente?

Não implemente a classe.

Capacidades expressam intenções

consultar saldo

observar o estado atual

depositar

registrar uma entrada

sacar

solicitar uma retirada

transferir

movimentar entre contas

Operações diferentes, perguntas diferentes

Depósito

`depositar(-100)`
faz sentido?

Saque

sacar `1000`
é sempre permitido?

Transferência

depende apenas
do valor?

RECUPERANDO UMA DECISÃO

setSaldo(...) × depositar(...)

setSaldo(1000)

escolhe diretamente
o estado final

depositar(1000)

expressa uma intenção
sobre a evolução

Os dois métodos expressam a mesma decisão?

UMA PERGUNTA QUE SE ABRE

Transferir envolve mais de um objeto

conta de origem → valor → conta de destino

Como objetos diferentes participam de uma mesma operação?

Quem controla o estado?

- `private` estabelece uma fronteira contra o acesso direto;
- código externo solicita operações em vez de escolher livremente o estado;
- comportamentos podem preservar regras de mudança;
- consulta e alteração são capacidades diferentes;
- encapsular é definir capacidades significativas e preservar as regras de evolução do estado.

E o estado inicial?

```
ItemPedido item = new ItemPedido();
```

Como garantir que um objeto já nasça com os dados necessários e em um estado válido?

Construtores entrarão nessa história depois. Ainda não precisamos estudá-los agora.